BÉNIN INSIGHTS CHALLENGE

iSHEERO × DataCamp Donates 2026 | Analyse GDELT · Bénin · Jan–Déc 2025

ÉQUIPE 003 DATA ECHO

Nom	Rôle
Martin-Junior ADECHI	Data Engineer
Denakpo Paule	Data Analyst
BONI Zoul	ML Engineer
TADOGBE Ahouéfa Trésor Steffi	Data Scientist

RÉSUMÉ DU TRAVAIL

Ce projet analyse les événements concernant le Bénin sur l'année 2025 à partir de la base GDELT, interrogée via Google BigQuery, avec pour objectif de produire des insights actionnables pour journalistes, chercheurs et décideurs publics.

Le travail s'articule en quatre phases : extraction et nettoyage des données (tables Events et GKG), exploration approfondie (répartition géographique, acteurs, buzz médiatique, ton éditorial), machine learning (clustering K-Means, classification QuadClass, modèles de sentiment).

Les visualisations incluent un treemap des 50 médias les plus actifs, une heatmap des événements par département, des courbes d'évolution mensuelle du ton et du buzz, un graphique en aires empilées coopération/conflit, et des classements des acteurs et pays étrangers impliqués.

⚠ DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

- **Confusion Bénin vs Benin City :** GDELT enregistre des événements liés à la République du Bénin et à Benin City (Nigeria) sous des codes proches. Il a fallu identifier et filtrer rigoureusement ces lignes pour éviter de biaiser l'ensemble de l'analyse.

- **Optimisation des requêtes SQL :** Les crédits BigQuery étant limités, les requêtes ont dû être optimisées pour minimiser la consommation, notamment sur le dataset GKG particulièrement volumineux (sélection stricte des colonnes, filtres poussés côté serveur, évitement des scans complets).

- **Authentification BigQuery :** La configuration de l'accès a requis la mise en place de deux options documentées (Service Account et ADC) pour garantir la reproductibilité du pipeline.

- **Déséquilibre des classes :** Les données de sentiment étant naturellement déséquilibrées, l'application de class_weight='balanced' a été nécessaire pour éviter que les modèles ML ignorent les catégories minoritaires

INSIGHTS

1. Sur la période analysée, la couverture médiatique mondiale du Bénin était globalement négative, avec décembre comme mois culminant en termes de ton négatif et de buzz simultané.
2. Le mois de décembre a concentré le pic de couverture le plus élevé de l'année — une attention internationale à surveiller de près pour en identifier les déclencheurs.
3. Le département du Borgou concentre la part la plus significative des événements géolocalisés, ce qui en fait une zone prioritaire pour le suivi des dynamiques territoriales.
4. Près de la moitié des événements (46,7 %) impliquent des acteurs étrangers, révélant une internationalisation forte de l'actualité béninoise et une dépendance au narratif extérieur.
5. La coopération verbale domine comme type d'événement, mais le média le plus actif sur le Bénin — Dailypost — couvre majoritairement dans un registre négatif, ce qui crée un décalage entre les faits et leur perception médiatique.
6. La feature GoldsteinScale est la plus discriminante pour classifier les événements : combinée au volume de mentions, elle permet de distinguer efficacement les événements coopératifs des conflictuels.